

L253 Analyse Séance 5

La visio commence à 11h30

Documents sur mon site <https://qkjl.xyz>

Écrivez moi à konieczko@gmail.com

* Exercice 10. Calculez les intégrales suivantes.

1. $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$

2. $\int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx$

3. $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$

4. $\int_0^1 \frac{x}{e^x} \, dx$

$I_3 = \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx$

Q? IPP $x \times \frac{1}{x+1}$?

IPP $\int u'v = [uv] - \int uv'$

$u' = x$
 $v = \frac{1}{x+1}$
 $u = \frac{x^2}{2}$
 $v' = \frac{-1}{(x+1)^2}$

$\int uv' = \int \frac{-x^2}{2(x+1)^2}$ encore + compliqué...

$u' = \frac{1}{x+1}$
 $v = x$
 $u = \ln(x+1)$
 $v' = 1$

$\int uv' = \int \ln(x+1)$

$I_3 = [x \ln(x+1)]_1^3 - \int_1^3 \ln(x+1) \, dx = 3 \ln 4 - \ln 2 - I_3'$

$I_3' = \int_1^3 1 \ln(x+1) \, dx$

IPP

$u' = 1$
 $v = \ln(x+1)$
 $u = x$
 $v' = \frac{1}{x+1}$

$I_3' = [x \ln(x+1)]_1^3 - \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx$
 $= 3 \ln 4 - \ln 2 - I_3$

On remplace dans I_3

$I_3 = 3 \ln 4 - \ln 2 - (3 \ln 4 - \ln 2 - I_3)$

$I_3 = 3 \ln 4 - \ln 2 - 3 \ln 4 + \ln 2 + I_3$

$0 = 0$

échec total :-

$I = \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx = \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) \, dx = [x - \ln(x+1)]_1^3 = 3 - \ln 4 - 1 + \ln 2$

$\frac{x}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$

$I = 2 - \ln 4 + \ln 2$

$I = 2 + \ln \frac{2}{4} = 2 + \ln \frac{1}{2} = 2 - \ln 2$

3) $I_3 = \int_0^1 x^2 e^x dx$ IPP $u' = e^x$ $u = e^x$
 $v = x^2$ $v' = 2x$

IPP pol
division exr
∫

$$I_3 = \left[x^2 e^x \right]_0^1 - \underbrace{\int_0^1 2x e^x dx}_{I_3'} = e - I_3'$$

$$I_3' = \left[2x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2e^x dx$$

$u' = e^x$ $u = e^x$
 $v = 2x$ $v' = 2$

$$I_3' = 2e - \left[2e^x \right]_0^1$$

$$I_3' = 2e - 2e + 2 = 2$$

Donc $I_3 = e - 2$.

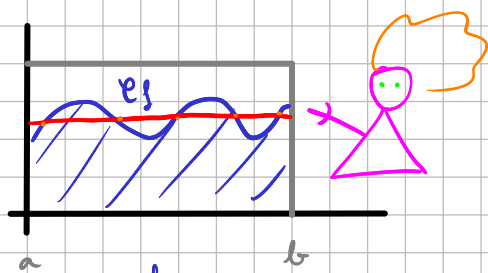
4. $I_4 = \int_0^1 \frac{x}{e^x} dx = \int_0^1 x e^{-x} dx$ IPP

$u' = e^{-x}$ $u = -e^{-x}$
 $v = x$ $v' = 1$

$$I_4 = \left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-1} + \left[-e^{-x} \right]_0^1 = -e^{-1} - e^{-1} + 1 = 1 - \frac{2}{e}. \quad \square$$

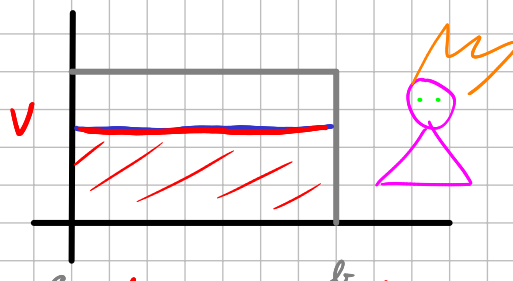
⊗ **Exercice 11.** f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 9x^2 + 4x$.

1. Calculer V_m , la **valeur moyenne** de f sur l'intervalle $[0,2]$.
2. Déterminer $c \in [0,2]$ tel que $f(c) = V_m$.
3. Déterminer $b > 0$ tel que la valeur moyenne de f sur $[0,b]$ soit égale à 5.



$$\int_a^b f(t) dt$$

=



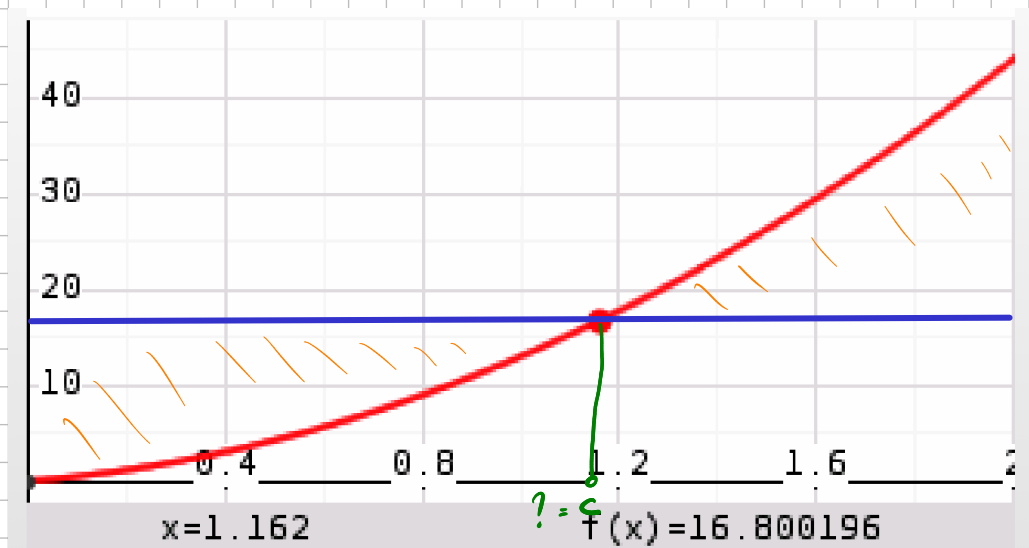
$$\int_a^b V dt = V \int_a^b 1 dt = V(b-a)$$

$\Rightarrow$

$$V = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

1) $V_m = \frac{1}{2-0} \int_0^2 (9x^2 + 4x) dx = \frac{1}{2} \left[9 \frac{x^3}{3} + 4 \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left[3x^3 + 2x^2 \right]_0^2 = \frac{1}{2} (24 + 8) = 16.$
 $V_m = 16.$

16



2. On résout $f(x) = 16$ sur $[0; 2]$

$$\Leftrightarrow 9x^2 + 4x = 16, \quad x \in [0; 2] \quad \text{2}^{\text{nd}} \text{ degré}$$

$$\Leftrightarrow x \in [0; 2], \quad 9x^2 + 4x - 16 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times 9 \times (-16) = 16 + 36 \times 16 = 16 \times 37 > 0$$

2 solutions dans $\mathbb{R}$. $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{16 \times 37}}{2 \times 9} = \frac{-4 - 4\sqrt{37}}{2 \times 9}$

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{37}}{9} < 0$$

$$x_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{37}}{9} > 0$$

$$\sqrt{37} \approx \sqrt{36} = 6$$

$$x_2 \in [0; 2]$$

$$f(x) = V_m = 16 \quad \text{pour } x = x_2.$$

⊗ Exercice 12. 1. Calculer $I = \int_0^1 \frac{2x^3}{x^2 + 4} dx$ à l'aide du changement de variable $u = x^2 + 4$.

2. Calculer $J = \int_0^1 2x \ln(x^2 + 4) dx$ en utilisant une intégration par parties.

1. Changement de variables $u = x^2 + 4 \Leftrightarrow x^2 = u - 4$

$$\bullet u'(x) = \frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow du = 2x dx$$

$$\bullet x = 0, \quad u = 4$$

$$\bullet x = 1, \quad u = 5$$

On doit se débarrasser de tous les "x"

$$I = \int_4^5 \frac{x^2}{u} du = \int_4^5 \frac{u-4}{u} du = \int_4^5 \left(\frac{u}{u} - \frac{4}{u} \right) du = \int_4^5 \left(1 - \frac{4}{u} \right) du$$

$$I = \left[u - 4 \ln |u| \right]_4^5 = 5 - 4 \ln 5 - 4 + 4 \ln 4$$

$$I = 1 + 4 \ln \left(\frac{4}{5} \right).$$

2.
$$J = \int_4^5 \underbrace{2x}_{\text{pol}} \underbrace{\ln(x^2+4)}_{\substack{\text{log} \\ \text{div} \cdot x}} dx$$

IPP

$$u' = 2x \quad u = x^2$$

$$v = \ln(x^2+4) \quad v' = \frac{2x}{x^2+4}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$J = \left[x^2 \ln(x^2+4) \right]_4^5 - \int_4^5 \frac{2x^3}{x^2+4} dx$$

$$J = 25 \ln(29) - 16 \ln(20) - I$$

$$J = 25 \ln 29 - 16 \ln 20 - 1 - 4 \ln\left(\frac{4}{5}\right). \quad \square$$